



飲食營養標示辨識系統

指導教授：陳有科

陳冠宏 412631128

邱秉智 412630971

紀泓瑋 412630583

楊士緯 412630823

陳柏愿 409631123

侯歲諾 412630435

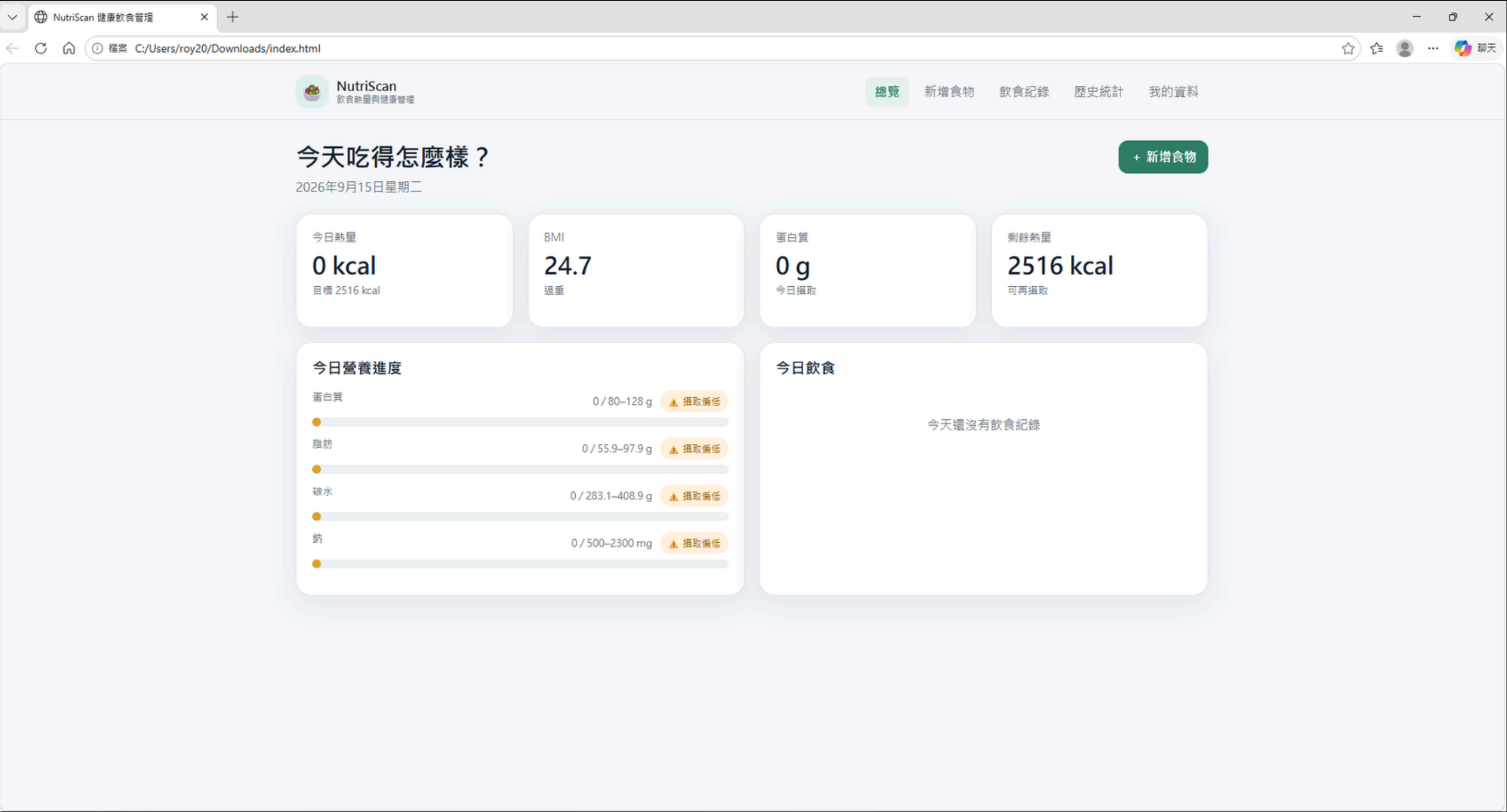
鄭聿宏 412630641

引言

本研究開發「NutriScan 個人化飲食
熱量與健康管理系統」。系統從使用
者生理資料出發，自動計算基礎代謝
率（BMR）與每日總熱量消耗
（TDEE）

透過依據使用者生理數據與健康
目標自動計算 BMR、TDEE 及
營養建議範圍，結合直覺的手動
輸入、視覺化進度條與即時狀態
提示，大幅降低大眾的健康管理
與數據判讀門檻

系統介面



個人化計算

 **NutriScan**
飲食熱量與健康管理

總覽 新增食物 飲食紀錄 歷史統計 我的資料

我的資料

設定一次，之後自動估算每日需求。

基本資料

年齡

生理性別

男性

身高 cm

體重 kg

活動量

輕度 (每週 1-3 天)

目標

維持體重

儲存資料並重新計算

身體與每日需求

BMI
24.7
過重

BMR
1830
kcal / 天

TDEE
2516
每日目標熱量

目標
維持體重

新增飲食

 NutriScan
飲食熱量與健康管理

總覽 新增食物 飲食紀錄

新增飲食

手動輸入食物與營養成分，加入今天的飲食紀錄。

食物名稱

火鍋

份量

1

熱量 kcal

750

蛋白質 g

45

脂肪 g

35

碳水 g

65

鈉 mg

2200

餐別

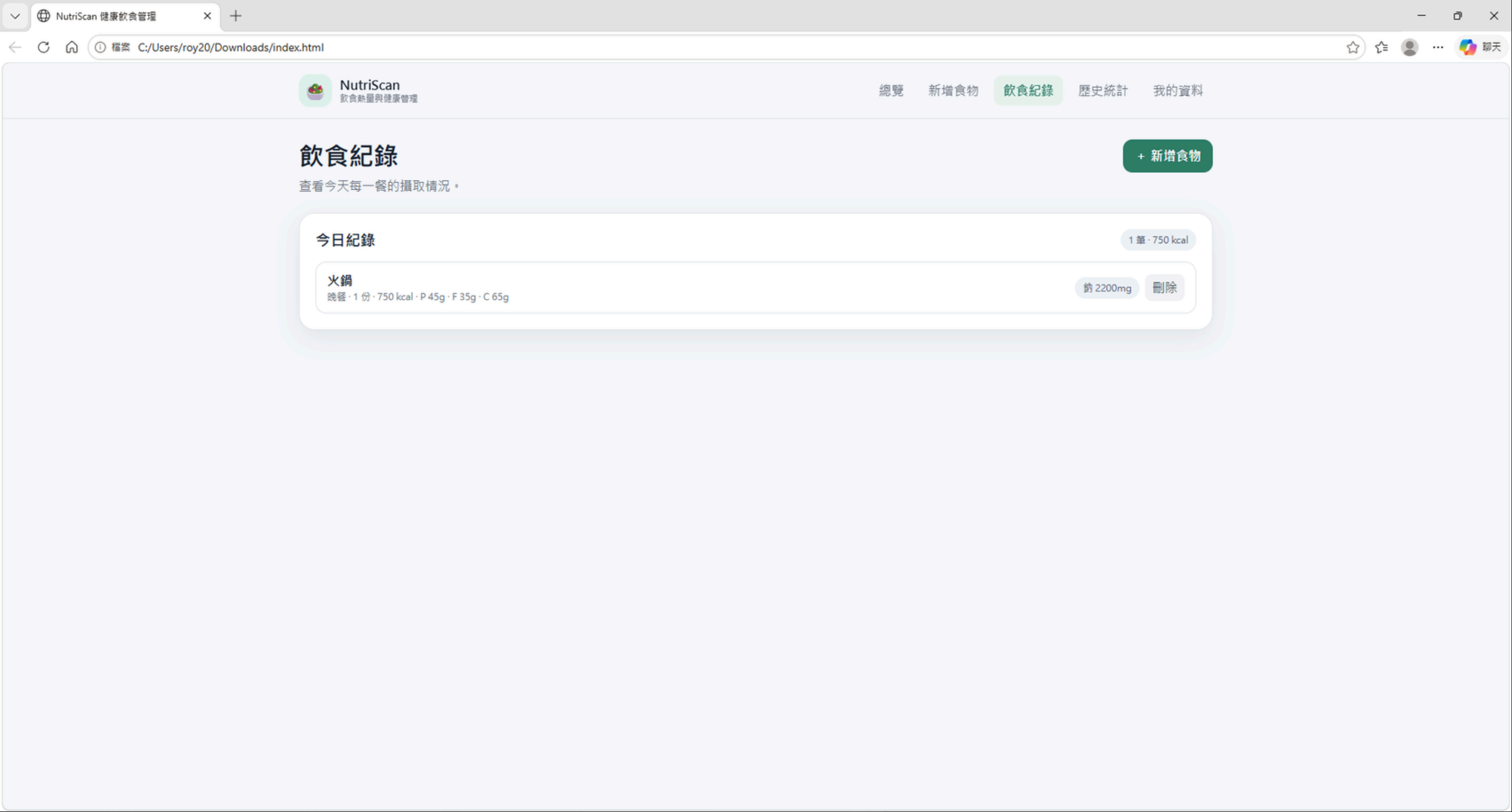
晚餐

加入今日飲食

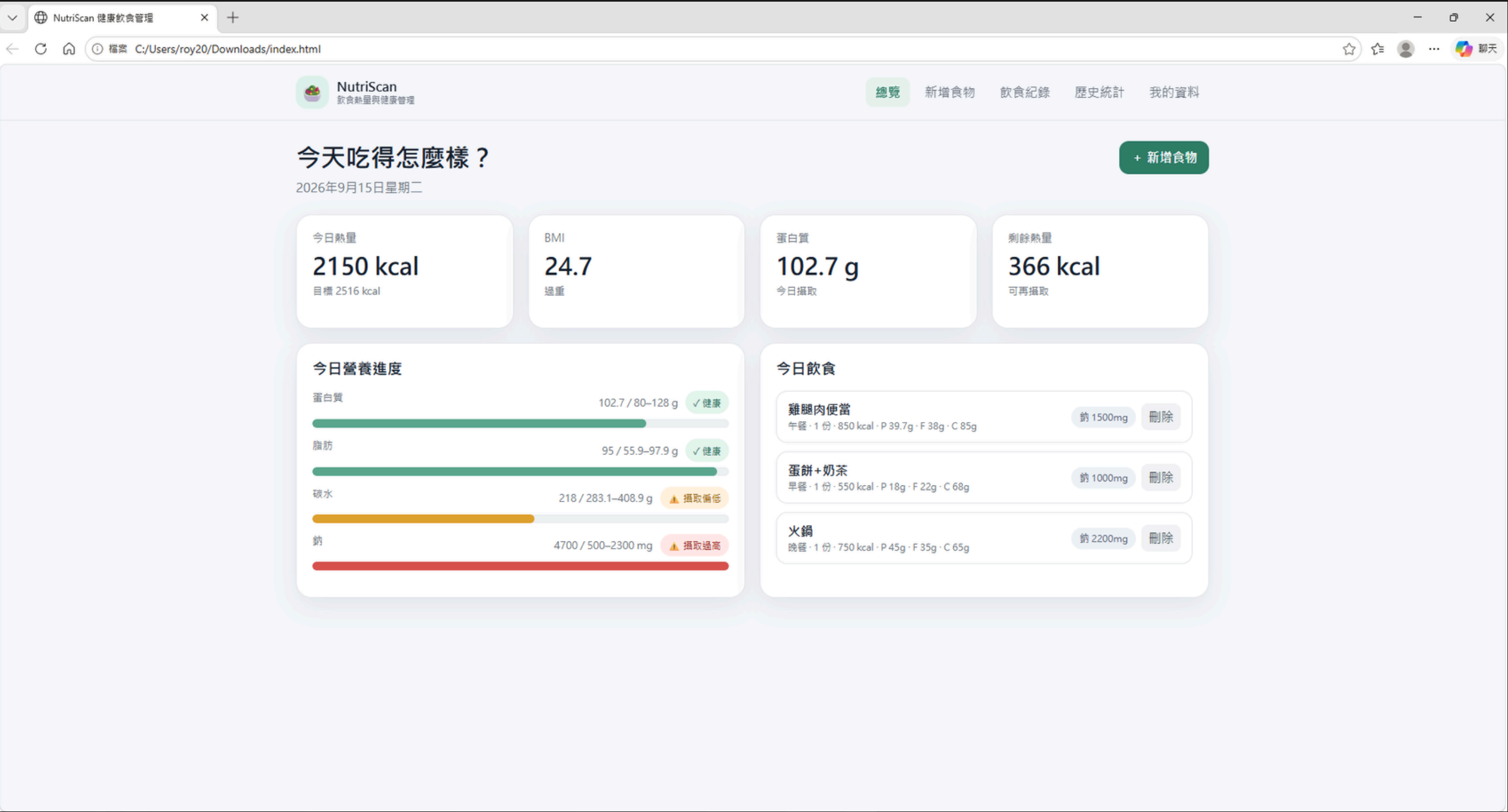
填入示範

新增食物與手動輸入模組（Scan）提供直覺化的表單介面供使用者手動輸入餐點資訊，包含食物名稱、份量、熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物、鈉以及餐別（早餐、午餐、晚餐、點心）。同時於介面中實作「填入示範」快捷按鈕，方便進行功能測試與展示

飲食資料儲存



營養分析



營養狀態判斷

今日營養進度

蛋白質

102.7 / 80–128 g ✓ 健康



脂肪

95 / 55.9–97.9 g ✓ 健康



碳水

218 / 283.1–408.9 g ⚠ 攝取偏低



鈉

4700 / 500–2300 mg ⚠ 攝取過高



飲食紀錄

NutriScan

飲食熱量與健康管理

總覽

新增食物

飲食紀錄

歷史統計

我的資料

飲食紀錄

查看今天每一餐的攝取情況。

+ 新增食物

今日紀錄

3 筆 · 2150 kcal

火鍋

晚餐 · 1 份 · 750 kcal · P 45g · F 35g · C 65g

鈉 2200mg

刪除

蛋餅+奶茶

早餐 · 1 份 · 550 kcal · P 18g · F 22g · C 68g

鈉 1000mg

刪除

雞腿肉便當

午餐 · 1 份 · 850 kcal · P 39.7g · F 38g · C 85g

鈉 1500mg

刪除

SWOT分析

SWOT	分析內容	可填寫方向
S—Strengths 優勢	內部有利條件	• 飲食資料集中管理 • 可計算每日營養攝取量 • 可查看每日飲食紀錄
W—Weaknesses 劣勢	內部不利條件	• 目前需要手動輸入資料 • 圖片辨識功能尚未完整整合 • 食物資料需要使用者自行提供
O—Opportunities 機會	外部有利因素	• 未來可加入 OCR 圖片辨識 • 可利用 AI 自動分析營養標示 • 未來可提供個人化飲食建議
T—Threats 威脅	外部不利因素	• 市面已有許多健康管理 App • 不同食品的營養標示格式不一 • 使用者輸入資料可能不完整

熱量輸入程式碼

```
<section id="scan" class="page">
  <div class="hero"><div><h1>新增飲食</h1><p>手動輸入食物與營養成分，加入今天的飲食紀錄。</p></div></div>
  <div class="grid" style="grid-template-columns:minmax(0,720px);justify-content:center">
    <div class="card">
      <form id="foodForm">
        <div class="field"><label>食物名稱</label><input id="foodName" required placeholder="例：雞胸肉便當" /></div>
        <div class="field-inline">
          <div class="field"><label>份量</label><input id="serving" type="number" step="0.1" value="1" min="0.1" /></div>
          <div class="field"><label>熱量 kcal</label><input id="kcal" type="number" step="0.1" min="0" required /></div>
        </div>
        <div class="field-inline">
          <div class="field"><label>蛋白質 g</label><input id="protein" type="number" step="0.1" min="0" value="0" /></div>
          <div class="field"><label>脂肪 g</label><input id="fat" type="number" step="0.1" min="0" value="0" /></div>
        </div>
        <div class="field-inline">
          <div class="field"><label>碳水 g</label><input id="carbs" type="number" step="0.1" min="0" value="0" /></div>
          <div class="field"><label>鈉 mg</label><input id="sodium" type="number" step="1" min="0" value="0" /></div>
        </div>
        <div class="field"><label>餐別</label><select id="meal"><option>早餐</option><option>午餐</option><option>晚餐</option><option>點心</option></select></div>
        <div class="actions"><button class="btn primary" type="submit">加入今日飲食</button><button class="btn ghost" type="button" id="fillDemo">填入示範</button></div>
      </form>
    </div>
  </div>
</section>
```



熱量紀錄程式碼

```
<section id="log" class="page"><div class="hero"><div><h1>飲食紀錄</h1><p>查看今天每一餐的攝取情況。</p></div><button class="btn primary" onclick="go('scan')">+ 新增食物</button></div>
| <div class="card"><div class="kpi"><h2 class="section-title" style="margin:0">今日紀錄</h2><span class="pill" id="logTotal"></span></div><div id="fullList" class="food-list" style="margin-top:14px"></div></div>
</section>

<section id="history" class="page"><div class="hero"><div><h1>歷史統計</h1><p>最近 7 天的熱量紀錄。</p></div></div>
| <div class="card"><h2 class="section-title">每日熱量</h2><div id="historyChart" class="chart"></div></div>
| <div class="grid g3" style="margin-top:18px" id="historyCards"></div>
</section>

<section id="profile" class="page"><div class="hero"><div><h1>我的資料</h1><p>設定一次，之後自動估算每日需求。</p></div></div>
| <div class="grid profile-layout">
|   <div class="card"><h2 class="section-title">基本資料</h2><form id="profileForm">
|     <div class="field-inline"><div class="field"><label>年齡</label><input id="age" type="number" min="10" max="100" required /></div><div class="field"><label>生理性別</label><select id="sex"><option value="female">
|     <div class="field-inline"><div class="field"><label>身高 cm</label><input id="height" type="number" min="100" max="230" step="0.1" required /></div><div class="field"><label>體重 kg</label><input id="weight" ty
|     <div class="field"><label>活動量</label><select id="activity"><option value="1.2">久坐（幾乎沒有運動）</option><option value="1.375">輕度（每週 1-3 天）</option><option value="1.55">中度（每週 3-5 天）</option><opt:
|     <div class="field"><label>目標</label><select id="goal"><option value="maintain">維持體重</option><option value="lose">減重</option><option value="gain">增重</option></select></div>
|     <button class="btn primary" type="submit">儲存資料並重新計算</button>
|   </form></div>
|   <div class="card"><h2 class="section-title">身體與每日需求</h2><div id="profileSummary"></div></div>
| </div>
| <div class="footer-note">本網站提供的是一般性營養計算與紀錄工具，不取代醫師、營養師或其他專業醫療建議。BMI、BMR/TDEE 皆屬估算值。</div>
</section>
</main>
```

參考資料

每日建議攝取量

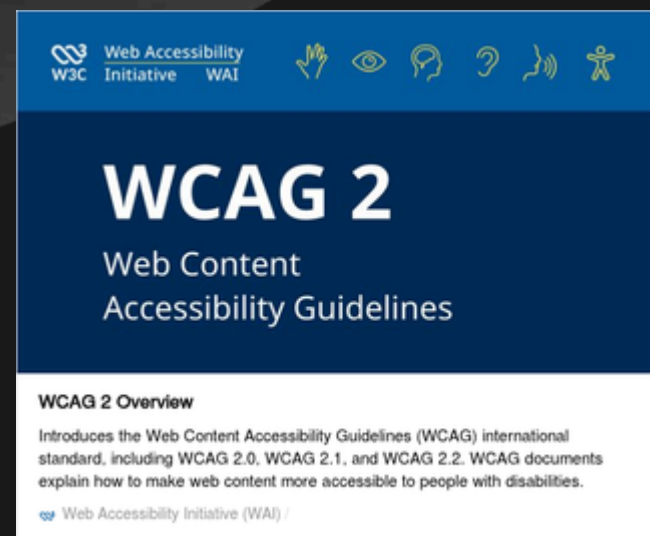
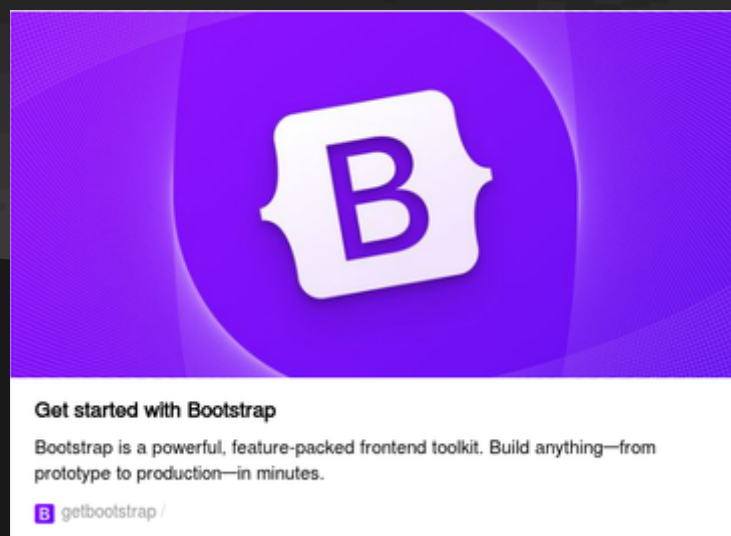
<https://www.hpa.gov.tw/Pages/EBook.aspx?nodeid=1208>

<https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?feature=featurea02&kv=wlj02&nodeid=4248&pid=12285>

<https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=543&pid=8365&sid=987>

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

<https://www.mohw.gov.tw/cp-2704-40152-1.html>



謝謝聆聽！

